



Introdução à Lógica e Programação

Criando funções: parte 1

Funções

Uma função define um bloco de código que pode ser reutilizado por programas. A linguagem Python disponibiliza várias funções tais como `len`, `min`, `max`, `int`, `float`, `input` e `print`. Estas funções contém código escrito pelos desenvolvedores da linguagem Python.

Usamos o termo **chamada de função** para indicar que uma função está sendo utilizada.

Chamando a função `print`

```
a = int(input())  
b = int(input())  
maior = max(a, b)  
menor = min(a, b)  
print("Maior: ", maior)  
print("Menor: ", menor)
```

Chamando as funções `int` e `input`

Chamando a função `max`

Chamando a função `min`

Anatomia de uma função

Uma função sempre possui um **identificador** (nome) e um par de parênteses.

Uma função pode receber **parâmetros** (argumentos). Os parâmetros de uma função são os valores presentes dentro do seu par de parênteses. Podemos usar variáveis ou valores literais como argumentos de funções.

Uma função pode retornar (gerar) um valor.

```
x = input()
```

Uso/chamada da função **input()** sem passagem de parâmetros. O valor de retorno da função é armazenado na variável **x**.

```
y = int(x)
```

Uso/chamada da função **int()**. A variável **x** é passada como parâmetro. O valor de retorno da função é armazenado na variável **y**.

```
print('Dobro:', y * 2)
```

Uso/chamada da função **print()** com dois parâmetros. A string 'Dobro' é o primeiro parâmetro, enquanto que o resultado da expressão **y * 2** é o segundo parâmetro.

Definindo funções

Programadores podem criar suas próprias funções através da instrução `def`. Funções devem ser definidas antes do programa principal. Código presente no corpo de uma função é executado apenas quando a função é chamada.

Quando um script python é executado, a execução sempre inicia pelo programa principal.

Funções definidas
pelo programador

```
def texto1():  
    print("Impressão da função texto1")
```

Corpo da função texto1

```
def texto2():  
    print("Primeira impressão da função texto2")  
    print("Segunda impressão da função texto2")
```

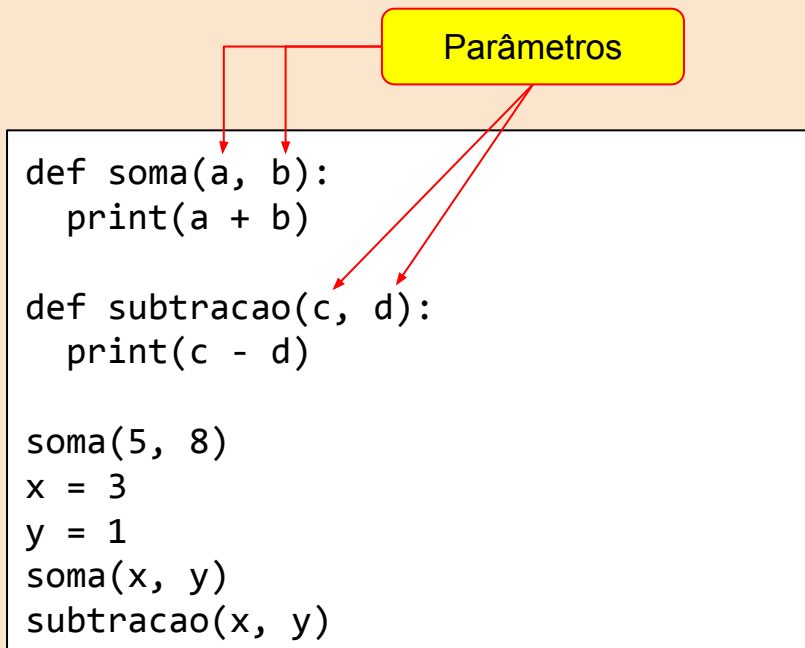
Corpo da função
texto2

```
print("Impressão do programa principal")  
texto1()  
print("-----")  
texto2()
```

Programa principal

Definindo funções

É comum definir funções com parâmetros, os quais podem ser manipulados como variáveis no corpo da função.



Retornando valores

É comum que uma função retorne um valor para o programa principal ao invés de realizar uma impressão. O retorno de um valor é feito com a instrução `return`.

Em Python, uma função pode retornar vários valores.

```
def soma(a, b):  
    return a + b  
  
def soma_e_subtracao(c, d):  
    return c + d, c - d  
  
x, y = 5, 8  
sm = soma(x, y)  
print(sm) # 13  
sm, sb = soma_e_subtracao(x, y)  
print(sm) # 13  
print(sb) # -3
```

Exercícios

- 1) Escreva uma função com três parâmetros inteiros e que retorna a soma destes parâmetros. Escreva pelo menos dois testes da função no programa principal.

Exemplo de valores de parâmetros	Retorno esperado
2 3 1	6
0 5 2	7

```
def soma(a, b, c):  
    return a + b + c  
  
# teste 1  
s = soma(2, 3, 1)  
print('2 + 3 + 1 =', s)  
  
# teste 2  
s = soma(0, 5, 2)  
print('0 + 5 + 2 =', s)
```

Exercícios

- 2) Escreva uma função com dois parâmetros inteiros e que retorna a multiplicação destes parâmetros. Escreva pelo menos dois testes da função no programa principal.

Exemplo de valores de parâmetros	Retorno esperado
2 3	6
0 5	0

Exercícios

3) Escreva uma função que recebe um inteiro como parâmetro e que imprime uma mensagem indicando se o inteiro é par ou ímpar. Escreva pelo menos dois testes da função no programa principal.

Exemplo de valor de parâmetro	Impressão esperada
2	Par
5	Ímpar
0	Par

Exercícios

4) Escreva uma função com cinco parâmetros inteiros e que retorna, nessa ordem, o menor e maior valores fornecidos como parâmetros. Escreva pelo menos dois testes da função no programa principal.

Exemplo de valores de parâmetros	Retorno esperado
2 10 5 0 -4	-4 10
5 2 2 -10 5	-10 5

Exercícios

5) Escreva uma função que recebe uma palavra **P** e uma letra **L** como parâmetros e que retorna a quantidade de ocorrências de **L** em **P**. Escreva pelo menos três testes da função no programa principal.

Exemplo de valores de parâmetros	Retorno esperado
'Banana' 'a'	3
'CASA' 's'	0
'caju' 'b'	0

Exercícios

6) Escreva uma função que recebe um inteiro $n > 0$ como parâmetro e que retorna a soma dos inteiros de 1 a n . Escreva pelo menos dois testes da função no programa principal.

Exemplo de valor de parâmetro	Retorno esperado
3	6
10	55
1	1
0	0

Exercícios

7) Qual é saída do programa Python a seguir?

```
def delta(a, b, c):  
    delta = b ** 2 - 4 * a * c  
    return delta  
  
print(delta(10, 5, 0))  
print(delta(1, 0, 1))
```

Exercícios

8) Qual é saída do programa Python a seguir?

```
def impressao(s, c, n):  
    return c * n + s + c * n  
  
print(impressao('PAULA', '*', 4))  
print(impressao('João Pedro', '-', 6))
```

Exercícios

9) Qual é saída do programa Python a seguir?

```
def raiz(a, b):  
    if a == 0:  
        return None  
    return - b / a  
  
print(raiz(4, 12))  
print(raiz(5, 0))  
print(raiz(0, -3))  
print(raiz(-2, 5))
```

Exercícios

10) Qual é saída do programa Python a seguir?

```
def sequencia(a, b):  
    if b % 2 == 0:  
        for i in range(2, a * 2 + 1, 2):  
            print(i, end=' ')  
    else:  
        for i in range(1, a * 2 + 1, 2):  
            print(i, end=' ')  
    print('')  
  
sequencia(5, 2)  
sequencia(5, 1)  
sequencia(4, 3)  
sequencia(3, 4)
```


Referências

MENEZES, Nilo N. C.; **Introdução à Programação com Python**: Algoritmos e lógica de programação para iniciantes. 2ª ed, São Paulo: Novatec, 2014.

Informações bibliográficas

Autor: Alexandre Gomes de Lima

Data: setembro de 2025.

Direitos autorais: CC BY 4.0

(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pt-br>)

